

기존 HIL 30회 검증 결과

시나리오	시행	목표 접근	경로 이탈	정체	횡오차 RMSE(m)	상위 실패/시도
1	10	9	1	0	0.161	7/787
2	10	0	3	7	0.189	461/1245
3	10	10	0	0	0.182	6/660

세 시나리오 각각 최신 10회 전체를 포함. 성공 회차만 선별하지 않음.
completed는 목표 영역 접근이며 목표 정차 성공이 아님.
횡오차는 현재 하위 추종 경로 기준이며 독립 도로 중심선 오차가 아님.
S1 목표 접근 9회, S3 10회의 실제 최종 정지점은 목표에서 약 32~37m 떨어짐.
S2의 작은 추종오차가 출구 선택 또는 완주 성공을 뜻하지 않음.

실행시간: 계측 범위를 구분한 통계

시나리오	계측 범위	n	중앙값 ms	P95 ms	P99 ms	최대 ms	주기 초과
1	상위 측정 사이클	787	3.202	6.366	8.475	13.362	0
1	하위 솔버만	3928	0.304	0.445	1.127	4.771	전체 미계측
2	상위 측정 사이클	1245	3.550	7.020	9.905	760.812	1
2	하위 솔버만	4052	0.304	0.388	1.029	2.313	전체 미계측
3	상위 측정 사이클	660	3.518	6.990	8.977	13.082	0
3	하위 솔버만	3292	0.307	0.484	1.161	2.418	전체 미계측

상위 주기 500ms: 자체 보고 비용 포함, callback 진입 전 대기는 제외. S2 1회 초과(0.0803%).
S2 A02 18:42:06.732: 허용 구간 추출 단계 wall 758.635ms / thread CPU 3.409ms.
그때 solver는 0.110ms. 지연의 근본 원인은 미분리.
하위 주기 100ms 전체 callback은 미계측. 솔버 통계로 deadline miss 0회를 주장하지 않음.
성공만/실패 포함/배치 전체의 분리 통계는 runtime_statistics.csv. 최대값은 WCET가 아님.

실제 설정과 확인 범위

구성	값	증거
상위	2Hz, dt .75s, 최대 N6	실행 설정 + 로그
하위	10Hz, dt .1s, N30	실행 설정 + trace
목표속도 / 휠베이스	6m/s / 2.8m	실행 설정 + 로그
길이 / 폭	4.7m / 미확보	parameter event / 미확보
격자	128×128, .3125m, x0~40/y±20m	73,250 원 프레임
하위 조향 / 변화율	.3rad / 1.0472rad/s 설정	실행 설정, 실제 명령 별도 검사
B/soft	relative factor1.5, ratio .7, margin2m	실행 설정
물리 / 가상	Jetson·PX4 보드 / SIH 차량·센서·Isaac 도로	구성·과거 보드 기록
편향 기능	8개 배치 모두 disabled	보존된 effective_config

fullscale: 제어 단위 m. Isaac stage의 실제 축척·버전·외부 BEV YAML은 미확보.
 DAQP vendor 소스 버전0.7.2. 이번 상위 후보 조합은 모두256 이하: 조합별 연속 QP 비교.
 odom.orientation.z는 scalar yaw. 위치는 EKF 유래 가상 상태이며 모션캡처 실측이 아님.
 실험 화면·하드웨어 사진·실물 바퀴각·독립 도로 경계·차량 폭·편향 HIL 시험은 미확보.
 현재 호스트/과거 보드 확인값과 해당 주행 적용값을 CONFIGURATION_KO.txt에서 구분.